

ANÁLISIS DE TEMPERATURAS EXTREMAS: COMPARATIVA HISTÓRICA (1948 VS 2018)

Laura Arrias, Sol Castro y
Cristina Peña

DATOS

Station: Identificador de la estación de monitoreo.

latitude / longitude: Ubicación geográfica.

dx70_1948 / dx70_2018: Días con temperatura máxima > 70°F en cada año respectivo.

dx90_1948 / dx90_2018: Días con temperatura máxima > 90°F en cada año respectivo.

Pregunta de Investigación

¿Existe una diferencia estadísticamente significativa en el número de días con temperaturas superiores a los 70 °F y 90 °F en las estaciones meteorológicas seleccionadas entre los años 1948 y 2018?

Hipótesis Estadística

- **Hipótesis Nula (H_0):** No hay diferencia en el promedio de días calurosos entre 1948 y 2018
- **Hipótesis Alternativa (H_1):** Existe una diferencia significativa en el promedio de días calurosos entre 1948 y 2018

ANÁLISIS

Se aplicó una **Prueba t de Student** para **muestras pareadas**.

- Número de días en las mismas localidades en 1948 y 2018.

```
t_test_70 <- t.test(datos$dx70_1948, datos$dx70_2018, paired =  
TRUE)
```

```
t_test_90 <- t.test(datos$dx90_1948, datos$dx90_2018, paired  
= TRUE)
```

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DÍAS CON TEMPERATURAS >70°F EN 1948 VS. 2018

Paired t-test

data: datos\$dx70_1948 and datos\$dx70_2018

t = -2.0558, df = 196, p-value = 0.04113

alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0

95 percent confidence interval:

-8.0062861 -0.1663027

sample estimates:

mean difference

-4.086294

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DÍAS CON TEMPERATURAS >90°F EN 1948 VS. 2018

Paired t-test

data: datos\$dx90_1948 and datos\$dx90_2018

t = -2.3702, df = 196, p-value = 0.01875

alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0

95 percent confidence interval:

-5.3101319 -0.4868224

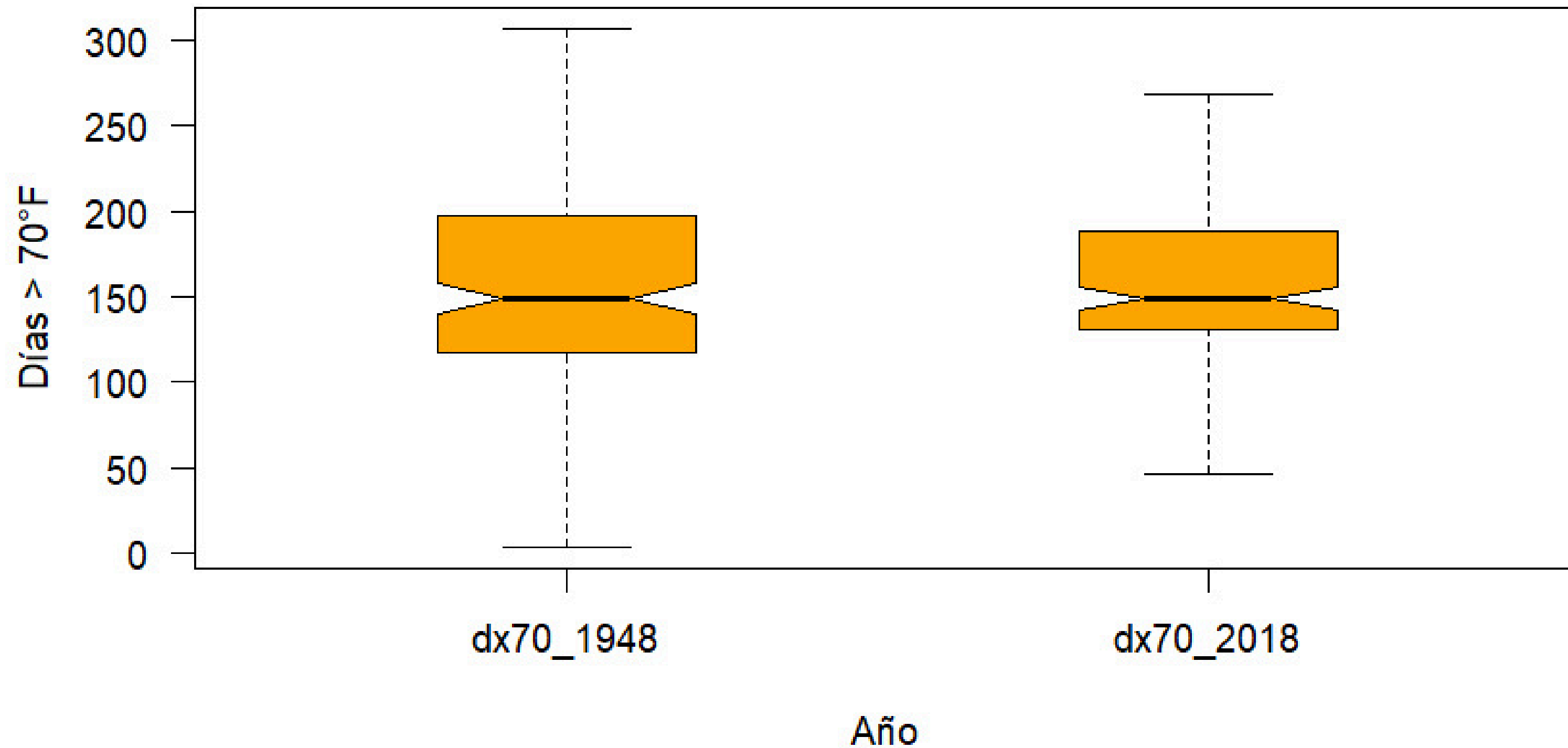
sample estimates:

mean difference

-2.898477

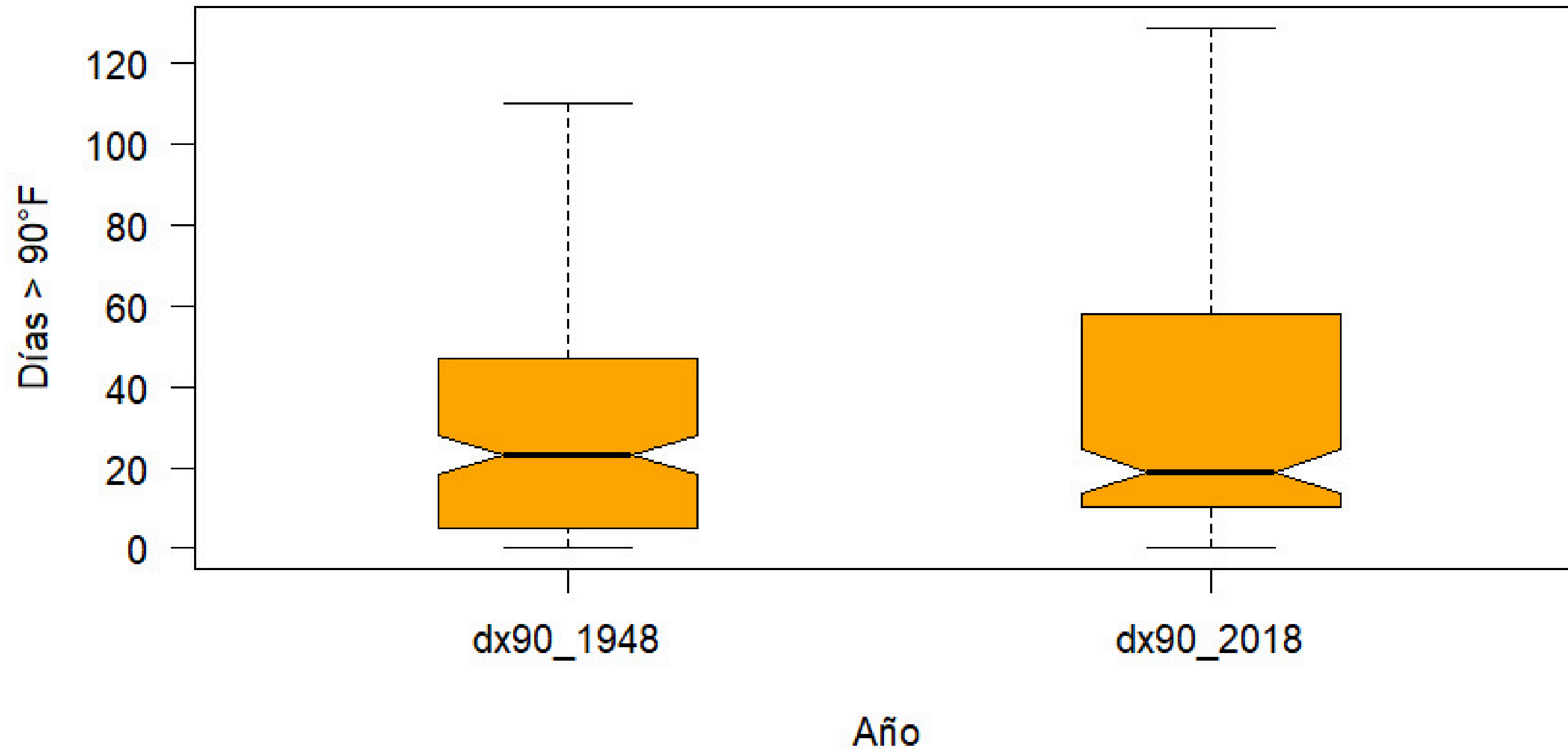
TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN

Distribución de días $>70^{\circ}\text{F}$ en 1948 vs. 2018

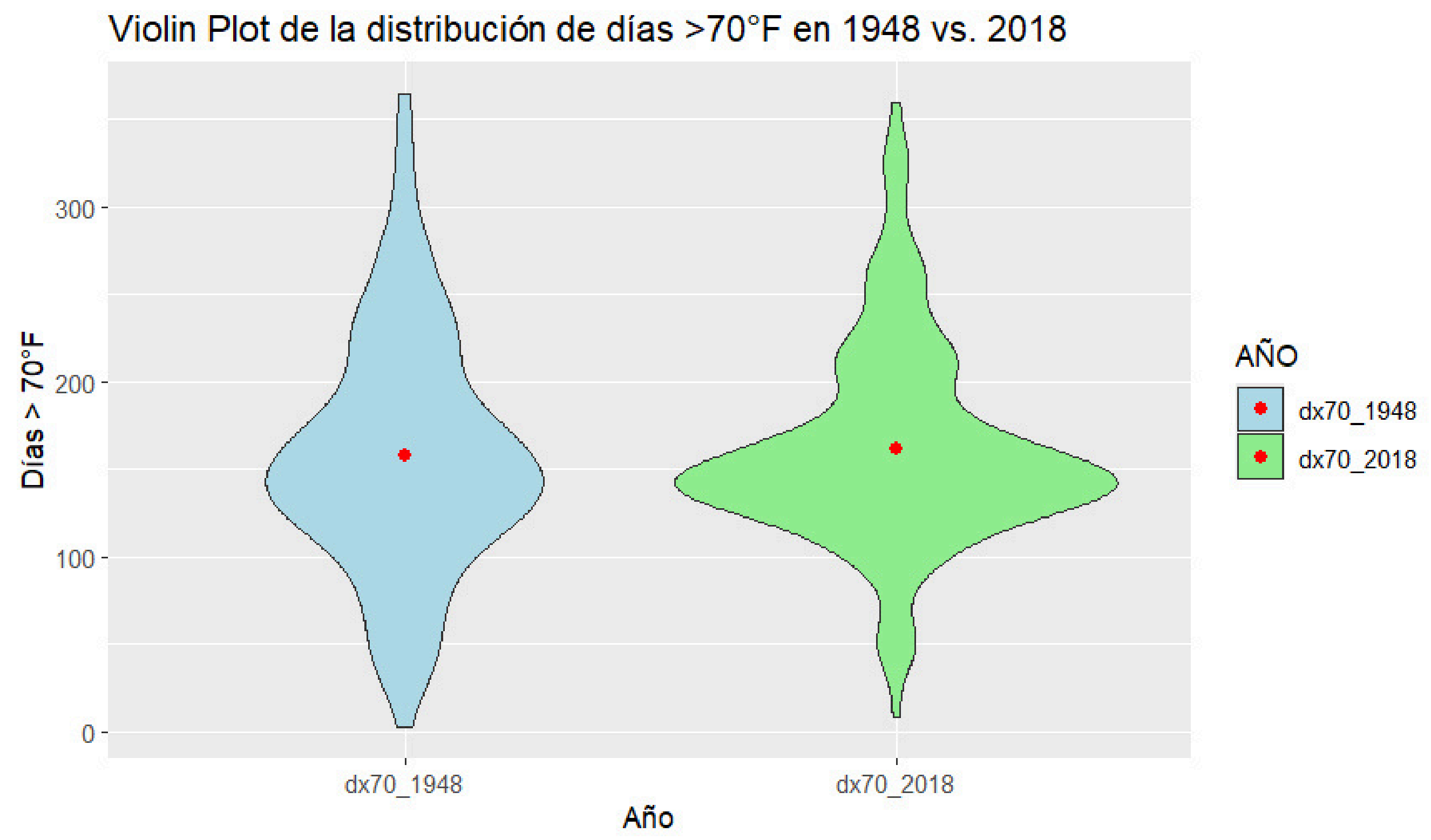


TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN

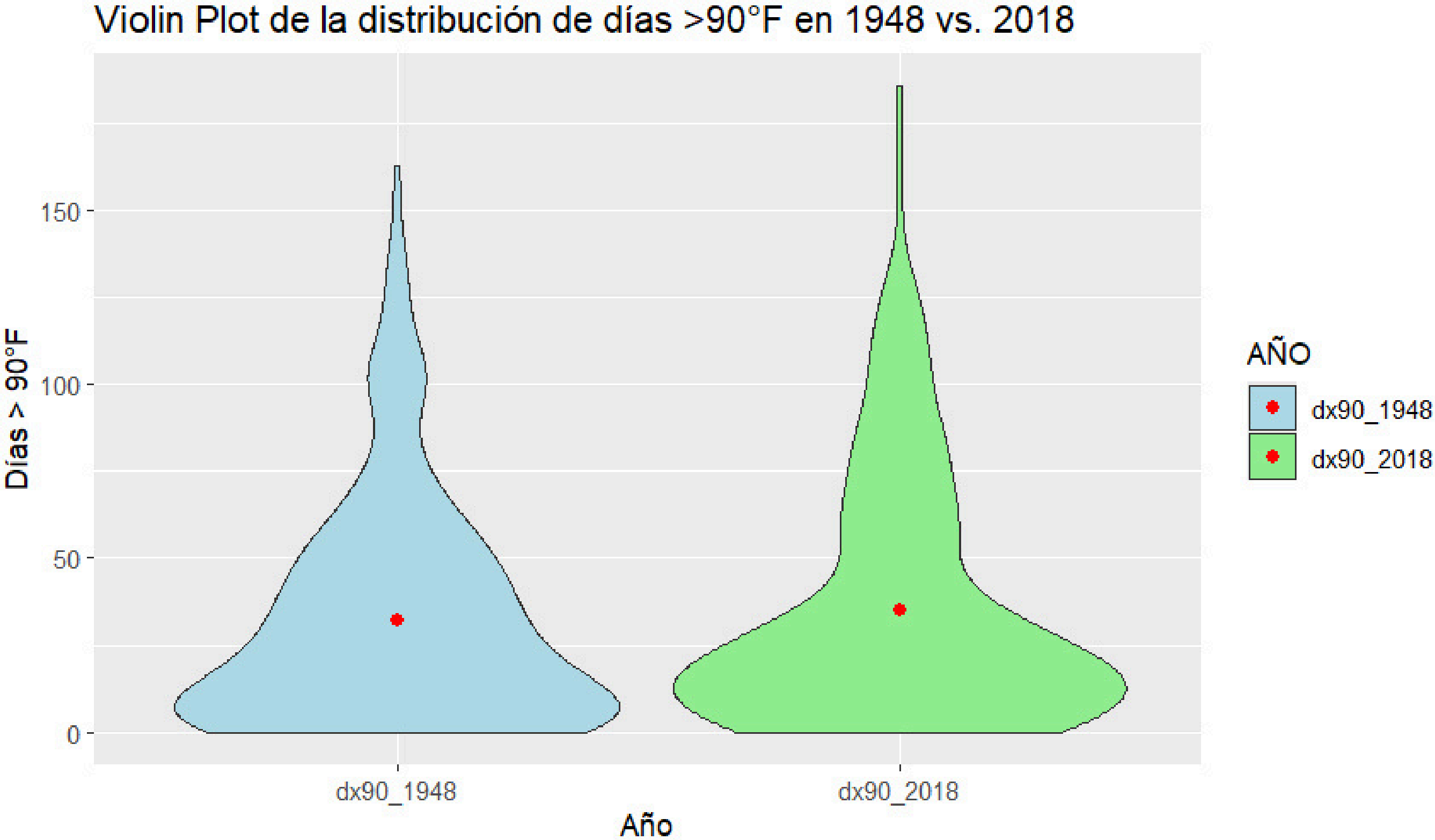
Distribución de días $>90^{\circ}\text{F}$ en 1948 y 2018



COMPARACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE DÍAS CALUROSOS (1948 VS. 2018)



COMPARACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE DÍAS CALUROSOS (1948 VS. 2018)



INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Tras ejecutar el análisis en R, se obtuvieron los siguientes valores de significancia:

- Umbral 70°F: valor $p = 0,0411$
- Umbral 90°F: valor $p = 0,0187$

Conclusión: Dado que en ambos casos el p -valor < 0.05 , se rechaza la hipótesis nula. Existe evidencia estadística suficiente para afirmar que el número de días calurosos aumentó significativamente en estas estaciones entre 1948 y 2018.

 main ▾

 **1** Branch

 **0** Tags

 Go to file

T

Add file ▾

 Code ▾

 SolCBatson Update R	1193740 · 21 minutes ago	 67 Commits
 Data	Delete Data/climate70.rda	10 hours ago
 Gráficos	Rename Violin 90.png to Violin-90.png	31 minutes ago
 Script R	Update R	21 minutes ago
 LICENSE	Initial commit	yesterday
 README.md	Update README.md	30 minutes ago

GITHUB

▼ Data

climate70.csv

▼ Gráficos

Boxplot-70.png

Boxplot-90.png

Violin-70.png

Violin-90.png

▼ Script R

R

LICENSE

README.md

[Preview](#)[Code](#)[Blame](#)

72 lines (53 loc) · 4.1 KB

[Raw](#)

Proyecto-Ténicas-de-Investigación

Proyecto en grupo

Análisis de Temperaturas Extremas: Comparativa Histórica (1948 vs 2018)

1. Introducción

Este proyecto analiza la evolución de los días cálidos y extremadamente cálidos utilizando datos de múltiples estaciones meteorológicas. Se comparan dos periodos específicos: el año 1948 y el año 2018, con el objetivo de identificar cambios en la frecuencia de temperaturas altas. Se aplican métodos estadísticos y gráficos que permiten evaluar diferencias significativas y visualizar patrones en los datos.

2. Pregunta de Investigación

¿Existe una diferencia estadísticamente significativa en el número de días con temperaturas superiores a los 70 °F y 90°F en las estaciones meteorológicas seleccionadas entre los años 1948 y 2018?



Proyecto-T-nicas-de-Investigaci-n / README.md

↑ Top

Preview

Code

Blame

72 lines (53 loc) · 4.1 KB

Raw

Hipótesis Estadística

- Hipótesis Nula (H_0): No hay diferencia en el promedio de días calurosos entre 1948 y 2018
- Hipótesis Alternativa (H_1): Existe una diferencia significativa en el promedio de días calurosos entre 1948 y 2018

3. Datos

La base de datos utilizada es climate70, obtenida del repositorio de datos de OpenIntro.

Descripción de la base

Los datos provienen de una muestra aleatoria de estaciones de monitoreo de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) que cuentan con registros completos para los dos años de interés.

Detalles del Dataset

Observaciones: 197 observaciones (estaciones meteorológicas).

Variables

station: Identificador de la estación de monitoreo.

latitude / longitude: Ubicación geográfica.



Variables

station: Identificador de la estación de monitoreo.

latitude / longitude: Ubicación geográfica.

dx70_1948 / dx70_2018: Días con temperatura máxima > 70°F en cada año respectivo.

dx90_1948 / dx90_2018: Días con temperatura máxima > 90°F en cada año respectivo.

Nota: Dado que los datos comparan la misma unidad experimental (la misma estación) en dos momentos distintos, los datos se consideran dependientes, lo que justifica el uso de una Prueba t para muestras pareadas.

4. Metodología

Variables Utilizadas

Para este análisis se seleccionaron las variables de temperatura máxima agrupadas por umbrales:

- **Dependientes:** dx70 (días > 70°F) y dx90 (días > 90°F).
- **Independiente (Factor):** Año de registro (1948 vs. 2018).
- **Unidad de control:** station (ID de la estación meteorológica).

Proyecto-T-nicas-de-Investigaci-n / README.md

PreviewCodeBlame72 lines (53 loc) · 4.1 KB

RawCopyDownloadEditDropdownMenu

Variables Utilizadas

Para este análisis se seleccionaron las variables de temperatura máxima agrupadas por umbrales:

- **Dependientes:** `dx70` (días > 70°F) y `dx90` (días > 90°F).
- **Independiente (Factor):** Año de registro (`1948` vs. `2018`).
- **Unidad de control:** `station` (ID de la estación meteorológica).

Explicación de la Prueba t Utilizada

Se aplicó una **Prueba t de Student para muestras pareadas**. Este método es el adecuado cuando las observaciones de ambos grupos están vinculadas entre sí (en este caso, pertenecen a la misma ubicación geográfica). La prueba evalúa si la media de las diferencias individuales entre 2018 y 1948 es significativamente distinta de cero.

5. Resultados e Interpretación

Tablas de Resumen

Periodo	Media dx70	Media dx90
1948	157.69	32.34
2018	161.77	35.24

[Preview](#)[Code](#)[Blame](#)

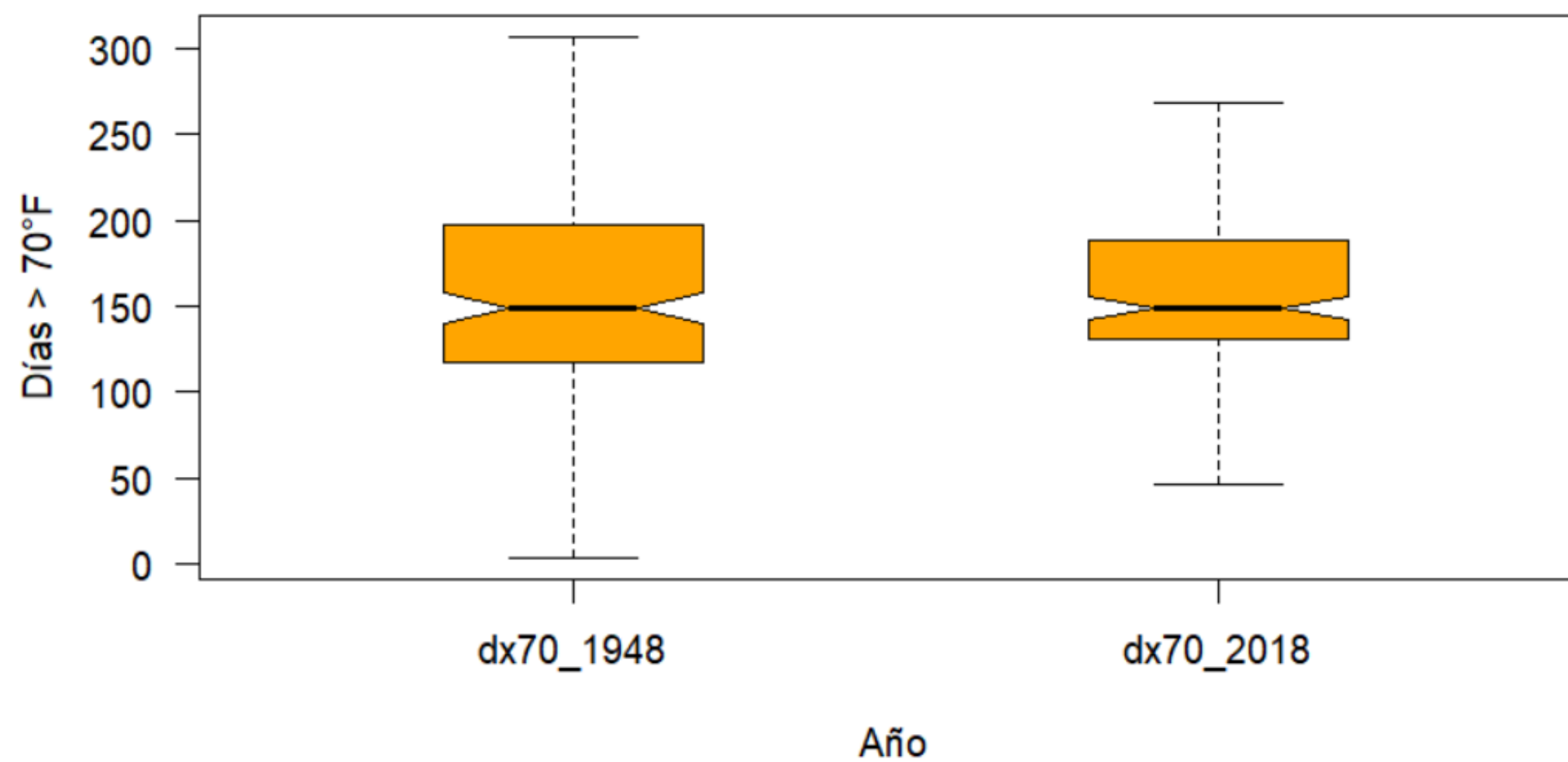
72 lines (53 loc) · 4.1 KB

[Raw](#)

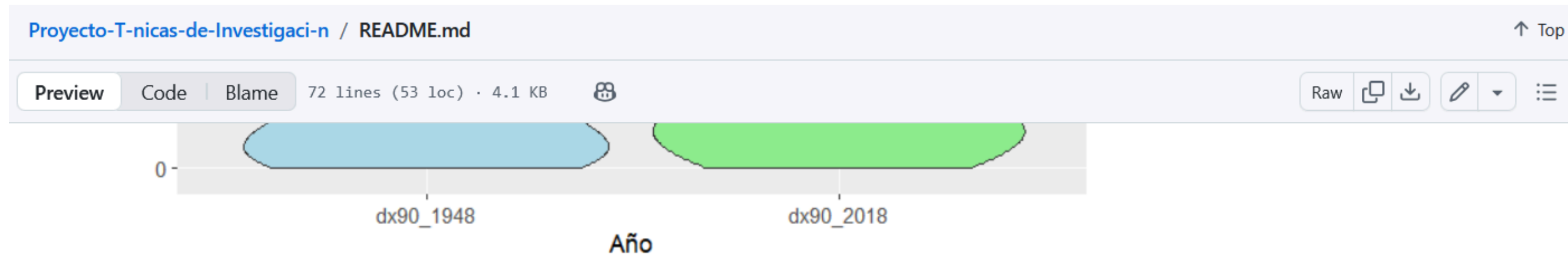
Gráficos

Se generaron gráficos de **Violín** y **Boxplots** para comparar las distribuciones. En ambos umbrales (70°F y 90°F), se observa un desplazamiento ascendente de la media en 2018 respecto a 1948.

Distribución de días >70°F en 1948 vs. 2018



GITHUB



Interpretación de Resultados

Tras ejecutar el análisis en R, se obtuvieron los siguientes valores de significancia:

- Umbral 70°F: p-valor = 0.0411
- Umbral 90°F: p-valor = 0.0187

Conclusión: Dado que en ambos casos el **p-valor** < 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Existe evidencia estadística suficiente para afirmar que el número de días calurosos aumentó significativamente en estas estaciones entre 1948 y 2018.

6. Reproducibilidad

Para correr este proyecto en RStudio:

1. **Descargar** el archivo `climate70.csv` y el script de R en la misma carpeta.
2. **Abrir** RStudio y establecer el directorio de trabajo: `Session > Set Working Directory > To Source File Location`.
3. **Instalar** la librería necesaria ejecutando: `install.packages("tidyverse")`.
4. **Ejecutar** el script completo para generar los resultados y gráficos automáticamente.



Code Blame 95 lines (74 loc) · 3.11 KB



```
1 # Proyecto: Cambio Climático y la comparación de temperaturas de 1948 y 2018
2 # Autores: Laura Arrias, Sol Castro y Cristina Peña
3
4 # 1. Subir librerías
5 install.packages("tidyverse")
6 library(tidyverse)
7
8 # 2. Subir datos
9 # El archivo 'climate70.csv' deber estar en la carpeta 'data'
10 datos_clima <- read.csv("climate70.csv") #para que la opción funcione se debe usar la opción "Set Working Directory"
11
12 #Vamos a Session
13 #Seleccionamos "Set Working Directory"
14 #Seleccionamos "Choose Directory"
15 #Escojemos el directorio
16
17 # 3. Análisis de los datos
18 # Se realiza una preuba de T para muestras pareadas ya que son datos de las mismas localidades pero en diferentes años
19
20 # H0: La diferencia de medias entre 2018 y 1948 es igual a 0.
21 # H1: La diferencia de medias es distinta de 0.
22
23 t_test_70 <- t.test(datos$dx70_1948, datos$dx70_2018, paired = TRUE)
24 print(t_test_70)
25
26 t_test_90 <- t.test(datos$dx90_1948, datos$dx90_2018, paired = TRUE)
27 print(t_test_90)
28
29
30 # 1. Subir librerías
31 install.packages("tidyverse")
32 library(tidyverse)
33
```

Proyecto-T-nicas-de-Investigaci-n / Script R / R

Code Blame 95 lines (74 loc) · 3.11 KB



```
38
39 # 3. Análisis Estadístico (Prueba T Pareada)
40 # Error corregido: Se cambió 'datos' por 'datos_clima'
41 print("--- PRUEBA T: DÍAS > 70 °F ---")
42 t_test_70 <- t.test(datos_clima$dx70_2018, datos_clima$dx70_1948, paired = TRUE)
43 print(t_test_70)
44
45 # 4. Separamos los datos entre los días que estuvieron a más de 70 y 90 F
46
47 f_70 <- data.frame(
48   AÑO = rep(c("1948", "2018"), each = 197),
49   DIAS = c(datos_clima$dx70_1948, datos_clima$dx70_2018)
50 )
51
52 f_90 <- data.frame(
53   AÑO = rep(c("1948", "2018"), each = 197),
54   DIAS = c(datos_clima$dx90_1948, datos_clima$dx90_2018)
55 )
56
57 # 5. #Graficamos un boxplot con los datos
58 boxplot(DIAS ~ AÑO, data = f_70,
59         notch = TRUE,
60         col = "orange",
61         boxwex = 0.4,
62         outline = FALSE,
63         las = 1,
64         xlab = "Año",
65         ylab = "Días > 70 °F", main = "Distribución de días >70°F en 1948 vs. 2018")
66 boxplot(DIAS ~ AÑO, data = f_90,
67         notch = TRUE,
68         col = "orange",
69         boxwex = 0.4,
```